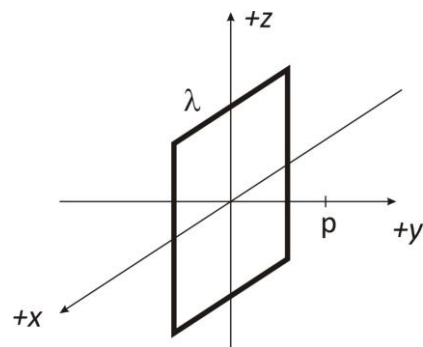


Primer Parcial	FÍSICA 2				15/04/23
Apellido:	Matrícula o DNI y Carrera:				
Nombres:	1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas en total:					

P1) Con una varilla delgada y cargada con una densidad lineal uniforme λ se construye una espira cuadrada de lado L , como se muestra en la figura adjunta.

a) Calcular el campo eléctrico en el punto "p" situado sobre el eje a una distancia $L/2$ del plano de la espira.

b) ¿la espira podría ser de material conductor? Justificar.

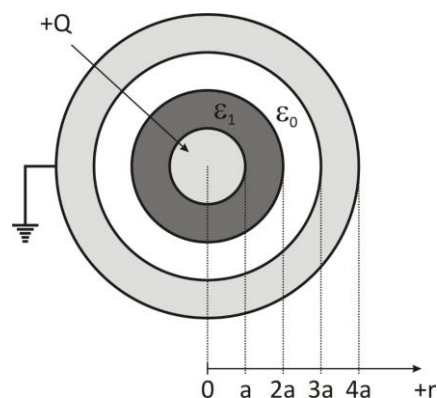


P2) Considere la misma espira cuadrada de lado L del problema 1. Calcular el potencial eléctrico absoluto en el mismo punto "p" situado sobre el eje a una distancia $L/2$ del plano de la espira. Considere como referencia de potencial nulo al infinito.

P3) En la figura de la derecha se muestran un par de esferas conductoras concéntricas: una interior sólida de radio " a " y la otra exterior hueca de radios interno y externo de valor " $3a$ " y " $4a$ " respectivamente. En el espacio interno se ha dispuesto un material dieléctrico "heí" de espesor " a " con una constante permitividad " ϵ_1 " (marcado en gris oscuro), mientras que el resto del volumen se puede considerar vacío (es decir que la permitividad es ϵ_0). Asumiendo que la carga de la esfera interna es " Q " y que la cáscara exterior está conectada a tierra:

a) Calcular los vectores eléctricos para todo punto del espacio, incluido fuera del arreglo.

b) Calcular la capacidad eléctrica de tal dispositivo.



P4) En la figura adjunta se tiene una línea dieléctrica cargada uniformemente con una densidad de carga lineal λ y tres cargas puntuales de misma magnitud y signo.

Teniendo en cuenta una superficie gaussiana Σ esférica de radio " R ", ubicada de forma tal que la línea pasa a una distancia $r=R/2$ de su centro, y que $s=R/4$:

a) Calcular el valor que debe tener λ para que el flujo eléctrico a través de la superficie " Σ " sea nulo.

b) Asumiendo que se cumple la condición del inciso anterior: ¿Implica que el campo eléctrico en el centro de la superficie es igualmente cero? Justificar.

